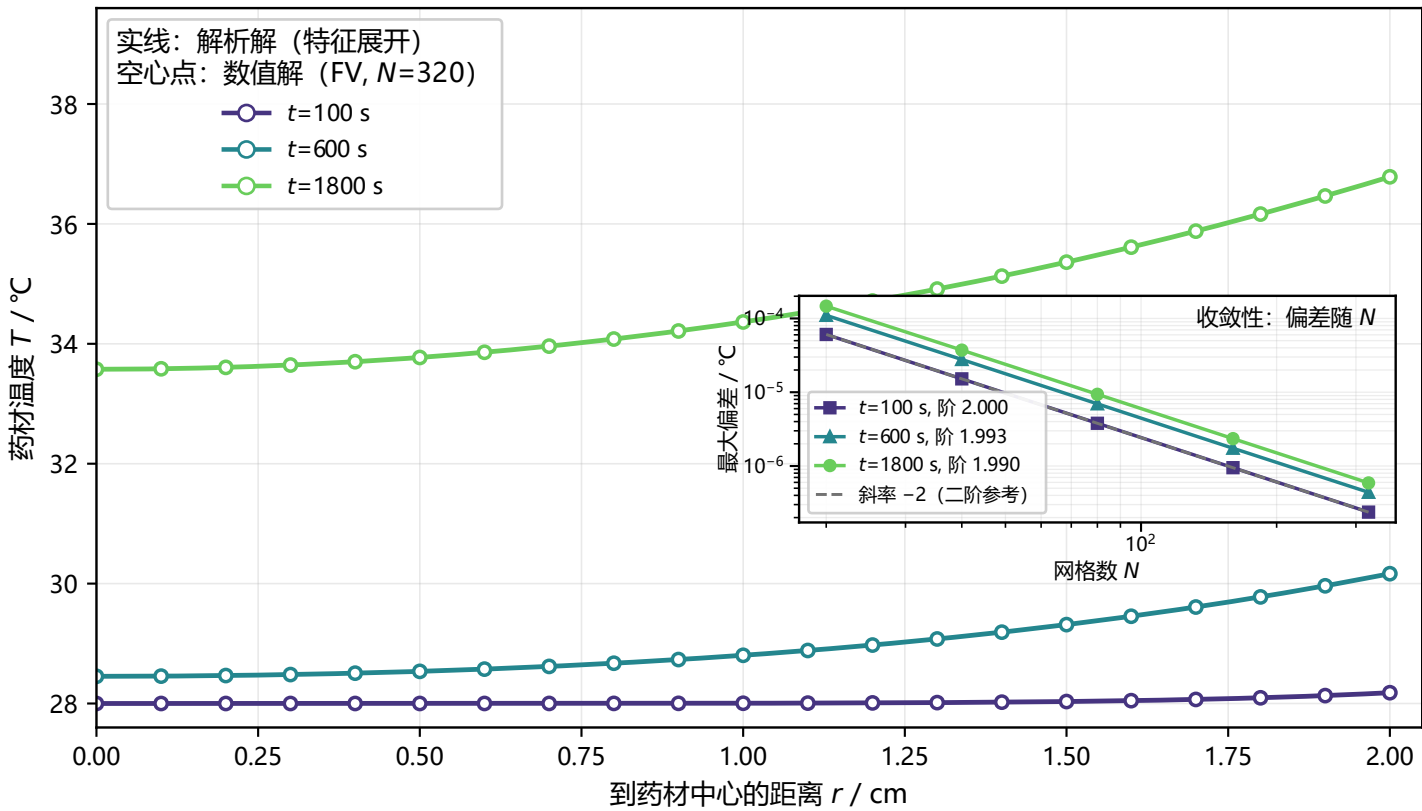


问题1 温度场：解析解 vs 数值解（回答：可靠性如何证明）



解析 vs 数值： $N=320$ 时五位置逐点最大偏差 $3.13\text{e-}06\text{ }^{\circ}\text{C}$ (v1_points_final.csv)，远低于四位小数的分辨率 $5 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；偏差随 N 单调下降且与 N^{-2} 平行（插图：拟合阶 2.000/1.993/1.990，即二阶收敛）。